Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

Águas Alerta – Sistema de Vigilância e Inspeção de Rios (V.I.R.)

Engenharia Informática | [Projeto Desenvolvimento Web] | 2 semestre

Paulo Alberto 20240873

Bruno Gouveia 20240181

Luis Quirin 20241206

Miguel Croca 20240408
Grupo 1 (*turma 2*)

2025–2026

Índice

1 Introdução 3
2 Metodologia 4
3 Desenvolvimento do Projeto 5
3.1 Fase I 5
4 Conclusão & Trabalho Futuro 11
5 Referencias 12
6 Apêndices 13

1 Introdução

Nos últimos anos, fenómenos meteorológicos extremos têm aumentado significativamente a frequência de cheias e inundações em diversas regiões. Em muitos casos, a ausência de monitorização contínua dos níveis de água em rios e ribeiras dificulta a antecipação destes eventos, reduzindo a capacidade de resposta das autoridades e das populações locais.

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital denominada **Águas Alerta – Sistema de Vigilância e Inspeção de Rios (V.I.R.)**, cujo principal objetivo é monitorizar os níveis de água e fornecer alertas em tempo real para potenciais situações de risco.

A solução consiste numa aplicação web que integra dados provenientes de sensores hidrométricos ou de APIs públicas, apresentando a informação através de um dashboard interativo. O sistema pretende facilitar a consulta de dados ambientais e permitir que utilizadores e entidades locais acompanhem, de forma simples e intuitiva, o estado dos rios em tempo real.

O objetivo principal do projeto é desenvolver um protótipo funcional de uma plataforma web capaz de recolher, processar e visualizar dados relacionados com níveis de água, fornecendo alertas simples sempre que determinados limites de segurança sejam ultrapassados.

2 Metodologia

O desenvolvimento do projeto segue uma abordagem iterativa, organizada em fases de análise, conceção, desenvolvimento e avaliação.

Numa fase inicial, foi realizada uma análise do problema e das soluções existentes no mercado, com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria e funcionalidades relevantes para o sistema proposto. Com base nessa análise, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.

Do ponto de vista técnico, o sistema é desenvolvido como uma aplicação web. O frontend é responsável pela visualização de dados, dashboards e alertas, enquanto o backend assegura a gestão de dados e a comunicação com APIs externas ou outras fontes de informação.

Durante o desenvolvimento do projeto são utilizadas ferramentas de controlo de versão, nomeadamente Git e GitHub, permitindo organizar o trabalho em equipa, manter o histórico de alterações e facilitar a colaboração entre os elementos do grupo.

3 Desenvolvimento do Projeto

3.1 Fase I

3.1.1 Contexto do Projeto

3.1.1.1 Descrever o cenário onde o projeto se insere.

A monitorização ambiental assume um papel cada vez mais relevante no contexto das cidades inteligentes e da gestão sustentável dos recursos naturais. Em Portugal, diversos organismos recolhem dados hidrológicos, no entanto, muitas dessas informações encontram-se dispersas ou são de difícil acesso para a população em geral.

O projeto **Águas Alerta** surge neste contexto como uma tentativa de criar uma interface simples e acessível que permita acompanhar o estado de rios e cursos de água, contribuindo para uma melhor comunicação de risco e para a sensibilização da população.

3.1.1.2 Definição do Problema: Explicar detalhadamente a lacuna ou necessidade identificada.

Apesar da existência de estações hidrométricas e sensores ambientais, o acesso aos dados de monitorização de rios nem sempre é imediato ou intuitivo para utilizadores comuns. Muitas plataformas existentes apresentam interfaces complexas ou informação excessivamente técnica.

Esta situação cria uma lacuna na comunicação de risco, especialmente para populações que residem em zonas próximas de rios ou ribeiras. A ausência de alertas simples e facilmente interpretáveis pode dificultar a tomada de decisões em situações de subida rápida do nível da água.

Desta forma, identifica-se a necessidade de uma solução digital que permita visualizar dados ambientais de forma clara, centralizada e acessível.

3.1.1.3 Objetivos: Descriver o objetivo geral e os objetivos específicos (o que pretendem alcançar).

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web que permita monitorizar os níveis de água em rios e apresentar alertas simples para possíveis situações de risco.

Objetivos Específicos

- Desenvolver um dashboard web para visualização de dados hidrológicos
- Integrar dados provenientes de sensores ou APIs públicas
- Implementar um sistema simples de alertas baseado em limites de segurança
- Criar uma interface clara e acessível para diferentes tipos de utilizadores
- Demonstrar o funcionamento da solução através de um protótipo funcional

3.1.2 Análise de Mercado

3.1.2.1 Analisar as soluções existentes no mercado (2 a 3 soluções).

3.1.2.2 Identificar pontos fortes e limitações das referências.

Existem diversas soluções que permitem a monitorização de dados ambientais e hidrológicos. No entanto, muitas destas soluções são direcionadas para contextos institucionais ou apresentam interfaces complexas.

Entre as referências analisadas destacam-se:

1 — Plataformas de monitorização hidrométrica

Diversos organismos públicos disponibilizam dados de estações hidrométricas, permitindo acompanhar níveis de água e caudais de rios.

Pontos fortes

- Dados oficiais e fiáveis
- Monitorização contínua

Limitações

- Interfaces pouco intuitivas
- Informação excessivamente técnica para utilizadores comuns

2 — Sistemas de sensores IoT ambientais

Os sensores IoT permitem a recolha de dados em tempo real sobre diversos parâmetros ambientais.

Pontos fortes

- Recolha de dados em tempo real
- Possibilidade de integração com plataformas digitais

Limitações

- Custos de instalação e manutenção
- Dependência de infraestruturas tecnológicas

3 — Plataformas colaborativas de monitorização (ex.: Fogos.pt)

Plataformas colaborativas demonstram como dados geográficos podem ser apresentados de forma clara e acessível ao público.

Pontos fortes

- Interface clara e intuitiva
- Visualização geográfica eficiente

Limitações

- Dependência de múltiplas fontes de dados
- Necessidade de atualização constante

Esta análise demonstra a oportunidade de desenvolver uma plataforma que combine simplicidade de utilização, visualização clara e integração de dados em tempo real.

3.1.3 Definição do Utilizador

3.1.3.1 Perfil do Público-Alvo: Caracterização demográfica e comportamental.

O sistema **Águas Alerta** destina-se principalmente a utilizadores que necessitam de acompanhar o estado de rios e possíveis situações de risco, nomeadamente:

- **Entidades públicas**
  - Câmaras municipais
  - Serviços de proteção civil
  - Autoridades ambientais
- **Setor agrícola**
  - Agricultores e produtores agrícolas
- **População local**
  - Residentes em zonas próximas de rios ou ribeiras
  - Utilizadores interessados em condições ambientais

3.1.3.2 Personas e User:

Persona 1 — Técnico Municipal

Idade: 38 anos

Profissão: Técnico da Câmara Municipal

Necessidade: Monitorizar níveis de rios para antecipar possíveis inundações.

Persona 2 — Agricultor

Idade: 52 anos

Profissão: Agricultor

Necessidade: Acompanhar níveis de água para gerir culturas e prevenir perdas.

Persona 3 — Residente Local

Idade: 29 anos

Profissão: Trabalhador independente

Necessidade: Receber alertas sobre possíveis cheias na sua área de residência.

3.1.4 Especificações do Projeto

3.1.4.1 Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir:

Visualizar níveis de água em rios através de um dashboard web

Consultar dados atualizados em tempo real ou quase real

Visualizar informação geográfica através de mapas

Apresentar alertas quando determinados limites forem ultrapassados

Permitir navegação simples entre diferentes zonas ou estações de monitorização

3.1.4.2 Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá cumprir os seguintes requisitos:

Usabilidade

Interface simples e intuitiva

Informação apresentada de forma clara

Performance

Carregamento rápido da aplicação

Atualização eficiente de dados

Escalabilidade

Possibilidade de adicionar novas estações ou sensores no futuro

Segurança

Proteção básica de dados e integridade da informação

3.1.4.3 Solução Técnica: Descrição da arquitetura, linguagens, frameworks e software utilizado

A solução será desenvolvida como uma aplicação web composta por diferentes componentes tecnológicos.

Frontend

HTML

CSS

JavaScript

Framework de visualização de dados ou mapas.

Backend

API para recolha e gestão de dados

Integração com APIs externas ou fontes de dados públicas

Base de dados

Sistema de armazenamento para dados hidrológicos e histórico de medições

Ferramentas de desenvolvimento

Git / GitHub para controlo de versão

Ambiente de desenvolvimento web

Esta arquitetura permite separar a camada de apresentação da lógica de processamento e armazenamento de dados.

3.1.5 Gestão e Planeamento

3.1.5.1 Project Charter: O documento de "constituição" do projeto com as diretrizes principais.
+ WBS (Work Breakdown Structure): A estrutura de decomposição do trabalho em tarefas menores.

O projeto Águas Alerta tem como objetivo desenvolver um protótipo de sistema de monitorização de rios acessível através de uma aplicação web.

O projeto será desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Desenvolvimento Web e pretende demonstrar competências na conceção, desenvolvimento e implementação de soluções web.

Principais entregáveis

Análise do problema e estudo de soluções existentes

Definição de requisitos

Protótipo funcional da aplicação web

Relatório técnico do projeto

Para organizar o trabalho, o projeto foi dividido em várias tarefas principais:

Work Breakdown Structure (WBS)

1 — Investigação e análise do problema

2 — Análise de soluções existentes

3 — Definição de requisitos

4 — Design da interface

5 — Desenvolvimento frontend

6 — Desenvolvimento backend

7 — Integração de dados

8 — Testes e validação

9 — Documentação do projeto

3.1.5.2 Cronograma: Apresentação das fases do projeto e marcos (milestones) ao longo do semestre (pode incluir um Gráfico de Gantt).

O projeto será desenvolvido ao longo do semestre seguindo as seguintes fases:

Fase 1 — Análise e planeamento

Definição do problema

Análise de mercado

Definição de requisitos

Fase 2 — Design da solução

Arquitetura do sistema

Design da interface

Fase 3 — Desenvolvimento

Implementação do frontend

Implementação do backend

Integração de dados

Fase 4 — Testes e melhorias

Testes da aplicação

Correção de erros

Otimização

Fase 5 — Documentação final

Preparação do relatório final

Apresentação do projeto

4 Conclusão & Trabalho Futuro

O projeto **Águas Alerta** demonstra como tecnologias web podem ser utilizadas para melhorar o acesso a dados ambientais e contribuir para uma monitorização mais eficaz dos riscos associados a rios e cursos de água.

Durante o desenvolvimento foram identificados desafios, nomeadamente na integração de dados em tempo real e na criação de uma interface clara para diferentes tipos de utilizadores.

Como trabalho futuro, o sistema poderá ser expandido através da integração com sensores IoT reais, implementação de notificações automáticas e melhoria das capacidades de análise de dados, permitindo evoluir o protótipo para um sistema aplicável em contextos reais.

5 Referencias

Autoridade Nacional da Água. (2024). *Monitorização hidrológica*.
Fogos.pt. (2024). *Plataforma de monitorização de incêndios em Portugal*.
Documentação de APIs ambientais e hidrológicas.

6 Apêndices

Nesta secção, devem incluir qualquer material suplementar que apoie o seu projeto e que seja demasiado detalhado ou extenso para colocarem no corpo principal do texto. Os exemplos incluem dados brutos, questionários, código-fonte, diagramas técnicos detalhados ou cartas de consentimento. Cada anexo deve ser claramente identificado (por exemplo, Anexo A, Anexo B) e referenciado ao longo do texto principal.